19S01–19S07

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

2019S01

设A 为n 阶复方阵，满足

$$(A^{\mathrm{T}})^m = A^k,$$

其中m,k 是互异的正整数。证明：A 的特征值为0 或单位根。证明：设A 的特征值按代数重数列为$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 。矩阵A 与A T 有相同的特征多项式，故$(A$ T$)^m$与A^m 有相同的特征值（计入代数重数）。由题设$(A$ T$)^m = A^k$ ，可知两组复数

$\lambda_1^m,\dots,\lambda_n^m$ 与$\lambda_1^k,\dots,\lambda_n^k$

作为多重集合相等。

设其中非零特征值为$\mu_1,\dots,\mu_r$ ，均计入代数重数。由于$m,k\geq 1$ ，去掉上述多重集合中的零后，存在$\{1,\dots,r\}$ 的一个置换σ ，使得

$$\mu_i^m = \mu_{\sigma(i)}^k \qquad (1\leq i\leq r).$$

任取i ，设它在σ 中所属循环的长度为s ，则

$$\mu_i^{m^s} = \mu_{\sigma(i)}^{km^{s-1}} = \mu_{\sigma^2(i)}^{k^2m^{s-2}} = \cdots = \mu_{\sigma^s(i)}^{k^s} = \mu_i^{k^s}.$$

因为$\mu_i\neq 0$ 且$m^s\neq k^s$ ，所以

$$\mu_i^{|m^s-k^s|} = 1.$$

因此每个非零特征值都是单位根，结论成立。

小结：把矩阵等式转化为特征值幂次的多重集合相等，再沿置换循环迭代，得到单位根条件。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S02

设V 为二维实线性空间，φ,ψ 是V 上两个非零线性变换，满足

$$\varphi\psi+\psi\varphi = 0.$$

证明：若V 只有平凡的φ –不变子空间，则V 必有非平凡的ψ –不变子空间。

证明：若φ 有实特征值，则相应的一维特征子空间就是非平凡的φ –不变子空间。故φ 没有实特征值，特别地，φ 可逆。

记$t=\operatorname{tr}\varphi$ 、$d=\det\varphi$ 。由 Cayley–Hamilton 定理，

$$\varphi^2 - t\varphi + dI_V = 0.$$

由于$\varphi\psi = -\psi\varphi$ ，有$\varphi^2\psi = \psi\varphi^2$ 。将上式分别右乘和左乘ψ 后相减，得到

$$2t\varphi\psi = 0.$$

由φ 可逆及$\psi \neq 0$ ，得$t = 0$ 。又因φ 的特征多项式$x^2 + d$ 无实根，故$d > 0$ 。设$s = \sqrt{d}$ ，于是

$$\varphi^2 = -s^2 I_V.$$

任取$0 \neq e_1 \in V$ ，令$e_2 = s^{-1}\varphi(e_1)$ 。因φ 无实特征值，e_1, e_2 线性无关。于是φ 在基$\{e_1, e_2\}$下的表示矩阵为

$$F = s\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

设 ψ 在同一组基下的表示矩阵为 $G = \begin{pmatrix} u & v \\ w & z \end{pmatrix}$。由 $FG + GF = 0$, 逐项比较得到 $w = v$、$z = -u$, 因此

$$G = \begin{pmatrix} u & v \\ v & -u \end{pmatrix}, \qquad \det(xI_2 - G) = x^2 - (u^2 + v^2).$$

由于$\psi \neq 0$ ，u, v 不全为零，故G 有两个实特征值$\pm\sqrt{u^2 + v^2}$ 。取其任一非零实特征向量，所张成的一维子空间就是非平凡的ψ –不变子空间。小结：在二维实空间中，无实特征值与反交换条件共同迫使第一个变换满足$\varphi^2 = -s^2 I_V$ ，从而第二个变换具有实特征值。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S03

设$n \geq 2$ ，$a, b \in \mathbb{C}$ ，考察矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & a & \cdots & a \\ b & 0 & a & \cdots & a \\ b & b & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & a \\ b & b & \cdots & b & 0 \end{pmatrix}.$$

求A 可对角化的充分必要条件。

解：所求条件为

$a = b = 0$ 或$ab \neq 0.$

先证充分性。若$a = b = 0$ ，则$A = 0$ 。若$a = b \neq 0$ ，记J 为所有元素均为1 的n 阶矩阵，则

$$A = a(J - I_n).$$

由于J 在 $\operatorname{span}\{(1,\dots,1)\ \mathrm{T}\}$ 上的特征值为n ，在坐标和为零的$n-1$ 维子空间上的特征值为0 ，故A 可对角化。

若$ab\neq 0$ 且$a\neq b$ ，令t 遍历方程

$$t^n=\frac{b}{a}$$

的n 个不同复根。每个根都满足$t\neq 0,1$ 。置

$$v(t)=(1,t,\dots,t^{n-1})^{\mathrm{T}},\qquad \lambda(t)=\frac{at-b}{1-t}.$$

对任意$1\leq i\leq n$ ，利用等比数列求和公式及$at^n=b$ ，有

$$\begin{aligned}(Av(t))_i&=b\sum_{j=1}^{i-1}t^{j-1}+a\sum_{j=i+1}^{n}t^{j-1}\\&=\frac{b(1-t^{i-1})+a(t^i-t^n)}{1-t}\\&=\frac{at-b}{1-t}\,t^{i-1}=\lambda(t)v(t)_i.\end{aligned}$$

故$v(t)$ 是A 的特征向量。不同根所对应的n 个向量构成 Vandermonde 矩阵的列，其行列式是非零的根差乘积，因此线性无关，A 可对角化。

再证必要性。若$ab=0$ 而$(a,b)\neq(0,0)$ ，则A 是非零严格上三角阵或严格下三角阵，因而是非零幂零阵。若其可对角化，则由于所有特征值均为0 ，必有$A=0$ ，矛盾。

综上，得到所求充要条件。小结：当$ab\neq 0$ 时，通过$t^n=b/a$ 构造 Vandermonde 型特征向量；恰有一个参数为零时出现非零幂零阵。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S04

设A,B 为n 阶方阵，满足

$$A^2-2AB+B^2=0.$$

（1）若$n=2$ ，证明：$AB=BA$ 。

（2）若$n\geq 3$ ，举例说明：$AB=BA$ 不一定成立。

证明：（1）令$C=A-B$ 。整理题设等式得

$$C^2=AB-BA=CB-BC.$$

因为C 与C 的任意幂可交换，所以对所有正整数r ，

$$[C^r, B] = \sum_{j=0}^{r-1} C^j [C, B] C^{r-1-j}$$
$$= \sum_{j=0}^{r-1} C^j C^2 C^{r-1-j} = rC^{r+1}.$$

取迹，并利用交换子的迹为零，得

$$\operatorname{tr}(C^2) = \operatorname{tr}(C^3) = 0.$$

设$t = \operatorname{tr} C$ 、$d = \det C$ 。由二阶矩阵的特征多项式与迹的关系，

$$\operatorname{tr}(C^2) = t^2 - 2d = 0, \qquad \operatorname{tr}(C^3) = t^3 - 3td = 0.$$

于是$d = t^2/2$ ，继而$0 = t^3 - 3t^3/2 = -t^3/2$ ，即$t = d = 0$ 。由 Cayley–Hamilton 定理，$C^2 - tC + dI_2 = 0$ ，故$C^2 = 0$ 。从而$AB - BA = C^2 = 0$ 。（2）令E_{ij} 表示n 阶基础矩阵。取

$$A = E_{23}, \qquad B = E_{12} \qquad (n \geq 3).$$

则$A^2 = B^2 = AB = 0$ ，故$A^2 - 2AB + B^2 = 0$ ；但

$$BA = E_{13} \neq 0 = AB.$$

这给出了任意$n \geq 3$ 的反例。小结：把原式化为$C^2 = [C, B]$ ，再通过迹与二阶 Cayley–Hamilton 定理推出$C^2 = 0$ ；高阶情形可由基础矩阵构造反例。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74 页。

2019S05

设A 是数域K 上的n 阶方阵，或具有相同行列分块方式的分块矩阵。（1）证明以下三种变换都是相似变换：（1.1）对换第i 行与第j 行，再对换第i 列与第j 列；（1.2）第i 行乘以非零常数$c \in K$ ，第i 列乘以c^{-1} ；（1.3）第i 行乘以$c \in K$ 加到第j 行上，第j 列乘以$-c$ 加到第i 列上。（2）证明任一相似变换都是有限次上述相似初等变换的复合。（3）证明相应的三种相似分块初等变换也是相似变换：同时对换第i, j 分块行和相应分块列；第i 分块行左乘非异阵M ，第i 分块列右乘M^{-1} ；第i 分块行左乘矩阵M 加到第j 分块行，再将第j 分块列右乘$-M$ 加到第i 分块列。

证明：(1)记P_{ij} 为交换第i, j 个坐标的置换阵，$D_i(c) = I_n + (c-1)E_{ii}$ ，以及$T_{ji}(c) = I_n + cE_{ji}$ （$i \neq j$ ）。它们均可逆，且

$$P_{ij}^{-1} = P_{ij}, \qquad D_i(c)^{-1} = D_i(c^{-1}), \qquad T_{ji}(c)^{-1} = I_n - cE_{ji}.$$

于是三类操作分别表示为

$$A \longmapsto P_{ij} A P_{ij}^{-1},$$
$$A \longmapsto D_i(c) A D_i(c)^{-1},$$
$$A \longmapsto T_{ji}(c) A T_{ji}(c)^{-1}.$$

其中第三式左乘$T_{ji}(c)$ 是将第i 行的c 倍加到第j 行；右乘其逆阵则是将第j 列的$-c$ 倍加到第i 列。故三类变换都是相似变换。(2) 任取非异阵$P \in \mathrm{GL}_n(K)$ 。通过有限次初等行变换可将P 化为I_n ，所以P 可写为有限个第一、二、三类初等阵的乘积$P = E_s \cdots E_1$ 。因此

$$PAP^{-1} = E_s\Big(\cdots E_2\big(E_1 A E_1^{-1}\big)E_2^{-1}\cdots\Big)E_s^{-1}.$$

由 (1)，右式就是有限次相似初等变换的复合。(3) 设分块大小为$n_1, \ldots, n_q$ 。同时对换第i, j 个坐标块，可用相应的坐标置换阵P 作$A \mapsto PAP^{-1}$ ；若块的大小不同，交换后同时按新的顺序标记分块。

对于第二类分块变换，令

$$D = \mathrm{diag}(I_{n_1}, \ldots, I_{n_{i-1}}, M, I_{n_{i+1}}, \ldots, I_{n_q}),$$

其中$M \in \mathrm{GL}_{n_i}(K)$ 。则$A \mapsto DAD^{-1}$ 恰好是题述的行、列分块操作。

对于第三类分块变换，取任意$M \in M_{n_j \times n_i}(K)$ ，定义分块矩阵U 的(j, i) 分块等于M ，其余分块均为零。由于$i \neq j$ ，有$U^2 = 0$ ，故

$$E = I_n + U, \qquad E^{-1} = I_n - U.$$

左乘E 将第i 分块行左乘M 加到第j 分块行；右乘E^{-1} 将第j 分块列右乘$-M$ 加到第i 分块列。因此三种相似分块初等变换也都是相似变换。小结：三类普通或分块变换都可统一写为$A \mapsto EAE^{-1}$ ；再利用可逆阵的初等分解证明任意相似变换均由它们复合而成。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集(2023 版)》，第 74 页。

2019S06

设$A \in M_n(K)$ 、$B \in M_{n\times m}(K)$ ，分块矩阵

$$\mathcal{C} = (B, AB, \ldots, A^{n-2}B, A^{n-1}B)$$

的秩为r 。证明：存在可逆阵$P \in M_n(K)$ ，使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \qquad P^{-1}B = \begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

其中$A_{11} \in M_r(K)$ ，$B_1 \in M_{r\times m}(K)$ 。

证明：令

$$W = \mathrm{Im}\,\mathcal{C} = \sum_{j=0}^{n-1} \mathrm{Im}(A^j B) \subseteq K^n.$$

由题设，$\dim W = \mathrm{rank}\mathcal{C} = r$ ，并且$\mathrm{Im}\,B \subseteq W$ 。

设A 的特征多项式为

$$p(x) = x^n + c_{n-1}x^{n-1} + \cdots + c_0.$$

由 Cayley–Hamilton 定理$p(A)=0$ ，所以

$$A^nB=-\sum_{j=0}^{n-1}c_jA^jB.$$

因此$A(\ \mathrm{Im}\,A^jB)\subseteq W$ 对所有$0\le j\le n-1$ 都成立，进而

$$A(W)\subseteq W.$$

选取W 的一组基$v_1,\dots,v_r$ ，扩充为K^n 的一组基$v_1,\dots,v_n$ ，并令

$$P=(v_1,\dots,v_n).$$

因为W 是A –不变子空间，故$Av_i\in W$ （$1\le i\le r$ ）；又因为$\mathrm{Im}B\subseteq W$ ，B 的每一列均在W内。于是$P^{-1}AP$ 的左下角$(n-r)\times r$ 分块为零，$P^{-1}B$ 的下方$n-r$ 行为零，即得所需形式。$r=0$或$r=n$ 时，空分块按通常约定处理。小结：由$B,AB,\dots,A^{n-1}B$ 的列向量张成的空间在A下不变；选择适应该不变子空间的基即可得到分块上三角形式。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 74–75 页。

2019S07

设A,B,C 为n 阶复矩阵，满足$C=AB-BA$ 、$AC=CA$ 、$BC=CB$ 。（1）利用 Jordan 标准型理论证明C 的特征值全为零。（2）设m_A,m_B 分别为A,B 的极小多项式，令$k=\min\{\deg m_A,\deg m_B,n-1\}$ 。证明$C^k=0$ 。

证明：（1）由$AC=CA$ 、$BC=CB$ 及迹的轮换性质，对任意$j\ge1$ ，

$$\begin{aligned}\mathrm{tr}(C^j)&=\mathrm{tr}\big((AB-BA)C^{j-1}\big)\\&=\mathrm{tr}(ABC^{j-1})-\mathrm{tr}(AC^{j-1}B)=0.\end{aligned}$$

设$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 为C 的特征值，计入代数重数。根据 Jordan 标准型，

$$\sum_{i=1}^{n}\lambda_i^j=\mathrm{tr}(C^j)=0\qquad(1\le j\le n).$$

由 Newton 恒等式，$\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 的全部正次数初等对称多项式均为零，因而$\det(xI_n-C)=x^n$ 。故C 的特征值全为零，且C 幂零。（2）设$d_A=\deg m_A$ ，定义$\delta_B(X)=XB-BX$ 。由题设$\delta_B(A)=C$ ，$\delta_B(C)=0$ ，且$AC=CA$ 。用 Leibniz 法则归纳可得

$$\delta_B^j(f(A))=f^{(j)}(A)C^j\qquad(j\ge0)$$

对任意多项式f 都成立。由$m_A(A)=0$ 且m_A 首一，

$$0=\delta_B^{d_A}(m_A(A))=d_A!\,C^{d_A},$$

因此$C^{d_A}=0$ 。类似地，定义$\delta_A(X)=AX-XA$ ，利用$\delta_A(B)=C$ 、$\delta_A(C)=0$ 与$m_B(B)=0$ ，得到$C^{d_B}=0$ ，其中$d_B=\deg m_B$ 。

再证$C^{n-1}=0$ （$n\geq 2$ ）。若$C^{n-1}\neq 0$ ，由（1）可知C 的 Jordan 标准型必为单个块$J_n(0)$ 。故存在向量v ，使得$v,Cv,\ldots,C^{n-1}v$ 成为一组基。对任一与C 交换的矩阵T ，可将Tv 唯一写为$p(C)v$ ，其中 $\deg p<n$ ，于是

$$TC^jv=C^jTv=p(C)C^jv\qquad (0\leq j<n),$$

故$T=p(C)$ 。特别地，A,B 都是C 的多项式，从而$AB=BA$ ，即$C=0$ ，矛盾。因此$C^{n-1}=0$ ，综合三个幂次界即得

$$C^{\min\{\deg m_A,\deg m_B,n-1\}}=0\qquad (n\geq 2).$$

边界说明：原题第（2）问未写明$n\geq 2$ 。当$n=1$ 时虽有$C=0$ ，但$k=0$ 且$C^0=I_1\neq 0$ ；因此该问必须补充$n\geq 2$ 。

小结：交换子与极小多项式给出次数界；单一最大 Jordan 块的中心化子由矩阵多项式构成，给出$n-1$ 界。

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集（2023 版）》，第 75 页。